

수학 정답 및 해설

1. 다음 등식 중 옳은 것은?

- ① $a \times b \div c = \frac{a}{bc}$
 ② $x + y \div 4 = \frac{x+y}{4}$
 ③ $0.1 \times a \div b = \frac{0.1}{ab}$
 ④ $a \div b \times c = \frac{ac}{b}$
 ⑤ $x \div (y \div z) = \frac{xy}{z}$

(답) ④

- (풀이) ① $a \times b \div c = a \times b \times \frac{1}{c} = \frac{ab}{c}$
 ② $x + y \div 4 = x + \frac{y}{4}$
 ③ $0.1 \times a \div b = \frac{0.1a}{b}$
 ⑤ $x \div (y \div z) = x \div \frac{y}{z} = x \times \frac{z}{y} = \frac{xz}{y}$

2. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 한 변의 길이가 a cm 인 정사각형의 넓이
 $\Rightarrow a^2 \text{ cm}^2$
 ② 매분 300m의 속력으로 a 분 동안 걸은 거리
 $\Rightarrow 300a \text{ m}$
 ③ 1개에 x 원인 형광펜을 3할 할인하여 y 개를
 사고 8000원을 냈을 때, 거스름돈
 $\Rightarrow (8000 - 0.7xy)$ 원
 ④ 30명의 학생 중 $x\%$ 가 남학생일 때, 남학생 수
 $\Rightarrow 30x$ 명
 ⑤ 백의 자리의 숫자가 x , 십의 자리의 숫자가 y ,
 일의 자리의 숫자가 z 인 세 자리의 자연수
 $\Rightarrow 100x + 10y + z$

(답) ④

(풀이) ③ (할인된 형광펜 1개의 가격)

$$= x - 0.3x = 0.7x \text{ (원)}$$

$\therefore$ (거스름돈)

= (지불한 금액)

- (할인된 형광펜 y 개의 가격)

$$= 8000 - 0.7xy \text{ (원)}$$

$$\text{④ (남학생 수)} = 30 \times \frac{x}{100} = \frac{3}{10}x \text{ (명)}$$

3. 문자를 포함하는 식에서 곱셈기호와 나눗셈기호를 생략하여 간단히 나타낸 식 중 옳지 않은 것은?

- ① $3 \times a = 3a$ ② $0.01 \times a = 0.0a$
 ③ $3a \div b = \frac{3a}{b}$ ④ $2 \times x \times x \times y = 2x^2y$
 ⑤ $(x + y) \div 4 = \frac{x + y}{4}$

(답) ②

(해설) ② $0.01 \times a = 0.01a$

문자 앞에 1 또는 -1이 곱해져 있을 때만 숫자 1이 생략될 수 있다.

4. 다음 중 계산의 결과가 $x \div y \times z$ 와 같은 것은?

- ① $x \times y \div z$ ② $x \div y \div z$ ③ $x \div (y \div z)$
 ④ $x \div (y \times z)$ ⑤ $x \times y \times z$

(답) ③

$$\text{(풀이)} \quad x \div y \times z = \frac{xz}{y}$$

$$\text{①} \quad \frac{xy}{z}$$

$$\text{②} \quad \frac{x}{yz}$$

$$\text{③} \quad x \div (y \div z) = x \div \frac{y}{z} = x \times \frac{z}{y} = \frac{xz}{y}$$

$$\text{④} \quad \frac{x}{yz}$$

$$\text{⑤} \quad xyz$$

수학 정답 및 해설

5. 다음을 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 사용하여 나타내었을 때, 바르게 나타낸 것은?

$$\frac{-4ab^3}{x+y}$$

- ① $-4 \times a \times b \times b \times b \div (x+y)$
 ② $-4 \times a \times b \times b \times b \div x \div y$
 ③ $-4 \times a \times b \times b \times b \div x \times y$
 ④ $-4 \times a \times b \times b \times b \div x + y$
 ⑤ $-4 \times a \times b \times b \times b \times x + y$

(답) ①

(풀이) $-4 \times a \times b \times b \times b \div (x+y) = \frac{-4ab^3}{x+y}$

6. 어느 중학교의 작년 전체 학생 x 명 중 $a\%$ 가 남학생이었다. 올해는 작년에 비해 여학생 수가 12% 감소했을 때, 올해 여학생 수를 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

- ① $\frac{8}{25} \times \left(x - \frac{a}{100}\right)$ ② $\frac{22}{25} \times \left(x - \frac{a}{100}\right)$
 ③ $\frac{8}{25} \times \left(x - \frac{ax}{100}\right)$ ④ $\frac{17}{20} \times \left(x - \frac{ax}{100}\right)$
 ⑤ $\frac{22}{25} \times \left(x - \frac{ax}{100}\right)$

(답) ⑤

(풀이) 이 중학교의 작년 전체 학생이 x 명이므로

작년 남학생 수는 $x \times \frac{a}{100} = \frac{ax}{100}$ (명)

즉, 작년 여학생은 $\left(x - \frac{ax}{100}\right)$ 명이다.

올해는 작년에 비해 여학생 수가 12% 감소하였으므로 올해 여학생 수는

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{ax}{100}\right) \times \left(1 - \frac{12}{100}\right) &= \left(x - \frac{ax}{100}\right) \times \frac{88}{100} \\ &= \frac{22}{25} \times \left(x - \frac{ax}{100}\right) \text{ (명)} \end{aligned}$$

7. 어떤 공장에서 a 명이 b 일 동안 c 개의 제품을 만들 수 있을 때, 두 명이 하루 동안 만들 수 있는 제품의 개수는? (단, 모든 사람이 이 제품을 만드는 속도는 같다.)

- ① $\frac{2ac}{b}$ 개 ② $\frac{c}{2ab}$ 개 ③ $\frac{2bc}{a}$ 개
 ④ $\frac{ac}{2b}$ 개 ⑤ $\frac{2c}{ab}$ 개

(답) ⑤

(풀이) 이 공장에서 한 명이 하루 동안 만들 수 있는 제품의 개수는

$$c \div b \div a = \frac{c}{ab} \text{ (개)}$$

따라서 두 명이 하루 동안 만들 수 있는 제품의 개수는

$$2 \times \frac{c}{ab} = \frac{2c}{ab} \text{ (개)}$$

8. 다음 식을 곱셈, 나눗셈 기호를 생략하여 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

- ① $a \times b \times (-3) = -3ab$
 ② $a \times (-2) \times a \times b = -2a^2b$
 ③ $x \times (-y) \times z = -xyz$
 ④ $a \times b - a \times c = ab - ac$
 ⑤ $a \div b = \frac{b}{a}$

(답) ⑤

(풀이) ⑤ $a \div b = \frac{a}{b}$

9. 다음 식을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 바르게 나타낸 것은?

$$(-1) \times x \div y + 3 \div (a+b)$$

- ① $\frac{-x+3}{a+b}$ ② $\frac{3}{a+b} - x$
 ③ $-\frac{x}{y} + \frac{3}{a+b}$ ④ $-xy + \frac{3}{a+b}$

수학 정답 및 해설

⑤ $\frac{3}{a+b} - \frac{y}{x}$

(답) ③

$$\begin{aligned} & (\text{풀이}) (-1) \times x \div y + 3 \div (a+b) \\ & = (-1) \times x \times \frac{1}{y} + 3 \times \frac{1}{a+b} \\ & = -\frac{x}{y} + \frac{3}{a+b} \end{aligned}$$

10. 다음 보기 중 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 나타낸 식으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

ㄱ. $a \div b \times c = \frac{a}{bc}$

ㄴ. $-0.1 \times a \times (-c) \times b = 0.abc$

ㄷ. $3x \div \frac{3}{4}y = 4xy$

ㄹ. $\frac{1}{a} \div \left(b \div \frac{1}{c}\right) = \frac{1}{abc}$

ㅁ. $(-3) \times a \div 7 \times b = -\frac{3}{7}ab$

ㅂ. $(a+b) \div h \times \frac{2}{3} = \frac{2(a+b)}{3h}$

ㅅ. $x - y \times z \div 5 = \frac{x-yz}{5}$

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 6개 ⑤ 7개

(답) ②

$$\begin{aligned} & (\text{풀이}) \quad \text{ㄱ. } \frac{ac}{b} \quad \text{ㄴ. } 0.1abc \\ & \quad \text{ㄷ. } \frac{4x}{y} \quad \text{ㅅ. } x - \frac{yz}{5} \end{aligned}$$